第 1 章　數目系統與數碼

林銘波 教授
Ming-Bo Lin
Department of Electronic and Computer Engineering
National Taiwan University of Science and Technology

 Copyright @ 2003~2017

第 1 章　數目系統與數碼 (改版 Part3)

授課教師：王文楓 老師

Wen-Fong Wang

Dept. of Computer Science & Information Engineering

National Yunlin University of Science & Technology

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
  - 文數字碼
  - 十進制碼
  - 格雷碼
- 錯誤偵測與更正碼

文數字碼 (ASCII)

LSD \ MSD	0 000	1 001	2 010	3 011	4 100	5 101	6 110	7 111
0 0000	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1 0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2 0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3 0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4 0100	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
5 0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6 0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7 0111	BEL	ETB	`	7	G	W	g	w
8 1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9 1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A 1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B 1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C 1100	FF	FS	,	<	L	\	l	|
D 1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E 1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F 1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
  - 文數字碼
  - 十進制碼
  - 格雷碼
- 錯誤偵測與更正碼

權位式數碼

十進制數字	$w_3w_2w_1w_0$															
	8	4	2	1	8	4	-2	-1	2	4	2	1	6	4	2	-3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

非權位式數碼

十進制數字	加三碼	5 取 2 碼		十進制數字	加三碼	5 取 2 碼
0	0011	11000		5	1000	01010
1	0100	00011		6	1001	01100
2	0101	00101		7	1010	10001
3	0110	00110		8	1011	10010
4	0111	01001		9	1100	10100

Digit	Telecommunication 01236
1	11000
2	10100
3	10010
4	01010
5	00110
6	10001
7	01001
8	00101
9	00011
0	01100

 Copyright @ 2003~2017

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
  - 文數字碼
  - 十進制碼
  - 格雷碼
- 錯誤偵測與更正碼

格雷碼與二進碼的關係

十進制數目	格雷碼 $g_3g_2g_1g_0$	二進制碼 $b_3b_2b_1b_0$		十進制數目	格雷碼 $g_3g_2g_1g_0$	二進制碼 $b_3b_2b_1b_0$
0	0000	0000		8	1100	1000
1	0001	0001		9	1101	1001
2	0011	0010		10	1111	1010
3	0010	0011		11	1110	1011
4	0110	0100		12	1010	1100
5	0111	0101		13	1011	1101
6	0101	0110		14	1001	1110
7	0100	0111		15	1000	1111

二進碼轉換為格雷碼

二進制碼轉換為格雷碼

若設 $b_{n-1}b_{n-2}\cdots\cdots b_2b_1b_0$ 與 $g_{n-1}g_{n-2}\cdots\cdots g_2g_1g_0$ 分別表示一個 n 位元的二進制數目(亦稱為二進制碼語)與其相對應的格雷碼語，其中註腳 $n-1$ 與 0 分別表示最大有效位元(MSB)與最小有效位元(LSB)的位置，則轉換一個二進制碼語為格雷碼語時，格雷碼語中的每一個位元 g_i 可以直接由二進制碼語的相鄰位元執行一個簡單的運算獲得：

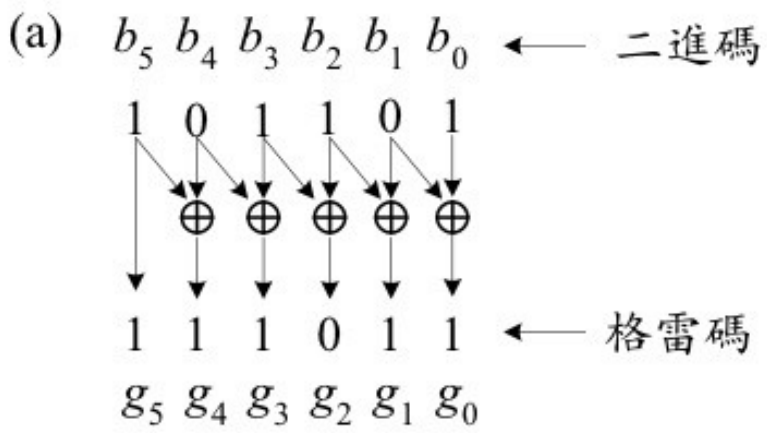
$$g_i = b_i \oplus b_{i+1} \qquad 0 \le i \le n-2$$

$$g_{n-1} = b_{n-1}$$

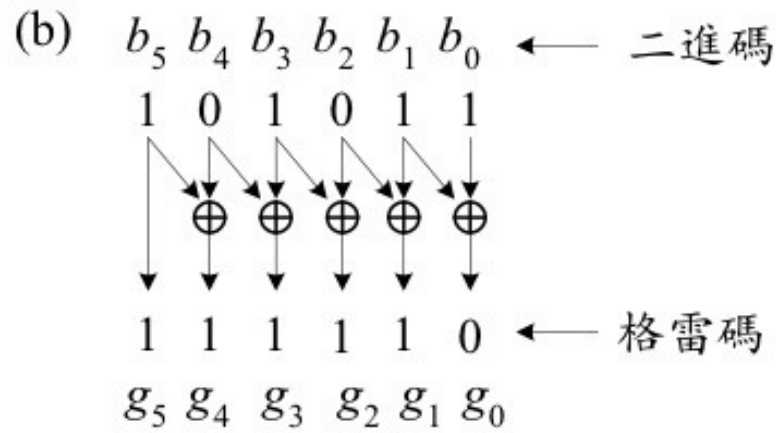
其中⊕表示“互斥或”(exclusive OR，XOR)運算，即：

$$0 \oplus 0 = 0 \qquad 1 \oplus 1 = 0 \qquad 0 \oplus 1 = 1 \qquad 1 \oplus 0 = 1$$

二進碼轉換為格雷碼



所以對應的格雷碼為111011。



所以對應的格雷碼為111110。

格雷碼轉換為二進碼

格雷碼轉換為二進制碼

轉換格雷碼語為二進制碼語時，可以依據上述相反的程序為之，即：

$$b_{n-1} = g_{n-1}$$

$$b_i = b_{i+1} \oplus g_i \qquad 0 \le i \le n-2$$

(a)

g_5	g_4	g_3	g_2	g_1	g_0	← 格雷碼
1	1	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	← 二進碼
b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	

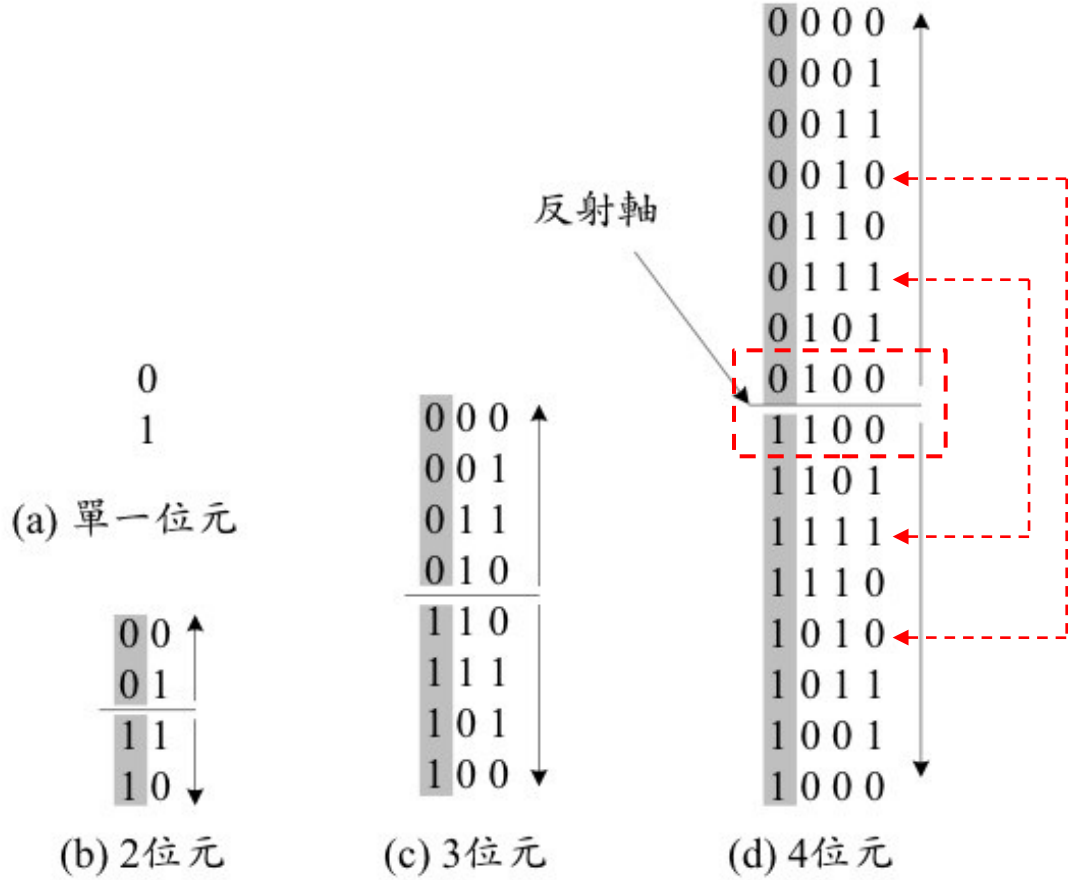
所以對應的二進碼為101101。

(b)

g_5	g_4	g_3	g_2	g_1	g_0	← 格雷碼
1	1	1	1	1	0	
1	0	1	0	1	1	← 二進碼
b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	

所以對應的二進碼為101011。

格雷碼的反射特性


0
1
(a) 單一位元
0 0
0 1
1 1
1 0
(b) 2位元
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 1 1
1 0 1
1 0 0
(c) 3位元
反射軸
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 1 0
0 1 1 0
0 1 1 1
0 1 0 1
0 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 0
(d) 4位元

授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼
  - 錯誤偵測碼
  - 錯誤更正碼

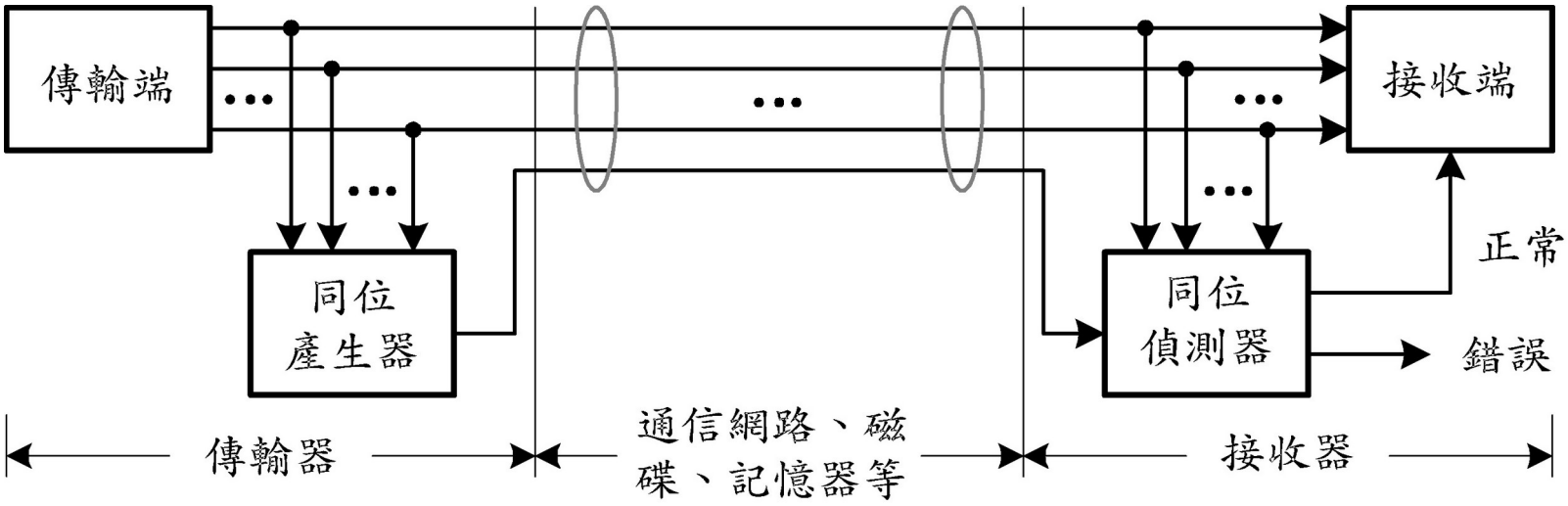
錯誤偵測碼

1. 偶同位(even parity)：在一個數碼系統中，若每一個碼語與同位位元中的 1 位元總數為偶數時，稱為偶同位。因此，若一個碼語中 1 的總數為奇數時，則同位位元設定為 1；否則清除為 0。
2. 奇同位(odd parity)：在一個數碼系統中，若每一個碼語與同位位元中的 1 位元總數為奇數時，稱為奇同位。因此，若一個碼語中 1 的總數為偶數時，則同位位元設定為 1；否則清除為 0。

錯誤偵測碼

十進制數字	8421	奇同位 P8421	偶同位 P8421
0	0000	10000	00000
1	0001	00001	10001
2	0010	00010	10010
3	0011	10011	00011
4	0100	00100	10100
5	0101	10101	00101
6	0110	10110	00110
7	0111	00111	10111
8	1000	01000	11000
9	1001	11001	01001

錯誤偵測碼之應用



授課大綱

- 數目基底與補數
- 未帶號數目系統
- 帶號數表示法
- 帶號數算術運算
- 文數字碼與數碼
- 錯誤偵測與更正碼
  - 錯誤偵測碼
  - 錯誤更正碼

BCD 碼的海明碼 (偶同位)

表1.6-2　BCD 碼的海明碼(偶同位)

十進制數字	位置	7	6	5	4	3	2	1
		m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
0		0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	1	1	1
2		0	0	1	1	0	0	1
3		0	0	1	1	1	1	0
4		0	1	0	1	0	1	0
5		0	1	0	1	1	0	1
6		0	1	1	0	0	1	1
7		0	1	1	0	1	0	0
8		1	0	0	1	0	1	1
9		1	0	0	1	1	0	0

 Copyright @ 2003~2017

BCD 碼的海明碼 (偶同位)

在偶同位的BCD海明碼中，p_0、p_1、p_2分別依據下列規則建立其同位值：

1. p_0選擇在位置 1、3、5、7 建立偶同位；
2. p_1選擇在位置 2、3、6、7 建立偶同位；
3. p_2選擇在位置 4、5、6、7 建立偶同位。

例如碼語 0110(6)，其海明碼的產生程序如下：

海明碼（偶同位）產生例

位置：	7	6	5	4	3	2	1
	m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
原來的碼語：	0	1	1		0		
位置1、3、5、7偶同位 所以$p_0=1$	0	1	1		0		1
位置2、3、6、7偶同位 所以$p_1=1$	0	1	1		0	1	1
位置4、5、6、7偶同位 所以$p_2=0$	0	1	1	0	0	1	1

海明碼（偶同位）偵測例

位置：	7	6	5	4	3	2	1
	m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
接收的碼語：	0	1	1	1	0	1	1
位置1、3、5、7偶同位 所以$c_0=0$	0		1		0		1
位置2、3、6、7偶同位 所以$c_1=0$	0	1			0	1	
位置4、5、6、7偶同位 所以$c_2=1$	0	1	1	1			

BCD 碼的海明碼 (偶同位)

表1.6-2　BCD 碼的海明碼(偶同位)

十進制數字	位置	7	6	5	4	3	2	1
		m_3	m_2	m_1	p_2	m_0	p_1	p_0
0		0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0	0	1	1	1
2		0	0	1	1	0	0	1
3		0	0	1	1	1	1	0
4		0	1	0	1	0	1	0
5		0	1	0	1	1	0	1
6		0	1	1	0	0	1	1
7		0	1	1	0	1	0	0
8		1	0	0	1	0	1	1
9		1	0	0	1	1	0	0

 Copyright @ 2003~2017